LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Olá! Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com mestrado na mesma instituição, na área de Teoria Quântica de Campos. Também tenho doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência na área de ensino e pesquisa. Atuei como professor de ensino médio na rede pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de Mecânica. Hoje, leciono na Universidade Estadual da Paraíba como professor substituto. Desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões exatas e espalhamento quântico em buracos negros, como pesquisador e Pós-doutorando junto ao Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Estática de pontos materiais **10**

Forças em duas dimensões 10

Equilíbrio de uma partícula – caso bidimensional 14

Equilíbrio de uma partícula – caso tridimensional 17

Torque e momento da força **19**

Corpo rígido e momento de uma força 19

Momento de uma força 22

Momento em relação a um eixo 25

Forças externas atuantes sobre um corpo rígido **29**

Momento de um binário 29

Redução de um sistema de forças 32

Centro de gravidade e centroides 35

Estática e equilíbrio dos um corpos rígidos **38**

Diagrama de Corpo Livre 38

Esforço cortante e momento fletor 44

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

O princípio físico que rege boa parte das estruturas que nos cercam é a estática dos corpos materiais. Um prédio, por exemplo, é construído por base na condição de equilíbrio estático enunciado na segunda lei de Newton. Ela também nos mostra outra condição de equilíbrio, o equilíbrio dinâmico. Em ambos os casos, para satisfazer essas condições, devemos ter a soma das forças que agem sobre a partícula ou sobre o corpo rígido deve ser nula. Para esse segundo caso em especial, devemos ter noção do conceito de torque ou momento de uma força, conceito já investigado em capítulos anteriores. Assim, temos uma situação mais geral, em que, além da soma das forças ser nula, a soma dos torques ou dos momentos também deve ser nula. Podemos considerar que essas condições se configuram, na verdade, em toda base da engenharia civil. Então, ficou curioso(a)? Prepare-se, pois ao longo desta unidade letiva, você mergulhará no universo da mecânica e verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo (a) à Unidade 4 - Fundamentos da Estática. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender o princípio e os conceitos relacionados à estática dos pontos materiais, calculando a solução de problemas envolvendo vetores no plano, a representação vetorial da força e do deslocamento, e a força resultante de um sistema de forças vetoriais.
2. Compreender e aplicar o conceito de torque e do momento da força, calculando a solução de diversos problemas envolvendo os esforços de giro e torção sobre um corpo rígido.
3. Calcular os vários tipos de forças externas atuantes sobre um corpo rígido, tais como a força normal, força cortante ou de cisalhamento, além do momento fletor e do momento torsor.
4. Identificar o centro de gravidade de um corpo rígido ou de um conjunto de corpos (centro de gravidade virtual), entendendo as forças de reação de apoio entre corpos em contato.

Compreender como se baseia o fundamento físico por trás das estruturas que nos cercam é compreender um pouco de nosso cotidiano, vamos lá!

Estática de pontos materiais

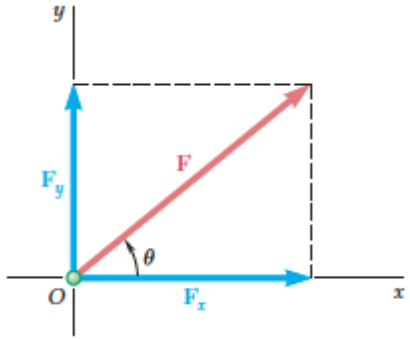
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os principais conceitos da estática de partículas e sua condição de equilíbrio. Aprenderá a decompor forças no espaço bidimensional e tridimensional. Dessa forma, ficarão mais explícitas as condições de equilíbrio estático para partículas. Destacamos que esse princípio é fundamentado na primeira lei de Newton do movimento. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Forças em duas dimensões

Antes de iniciarmos o estudo das condições de equilíbrio de uma partícula material, devemos, antes de tudo, desenvolver um importante método matemático, que é a decomposição de vetores. Não vamos aqui destacar uma revisão mais profunda a respeito de vetores, uma vez que esse método já foi feito em capítulos anteriores. No entanto, faz-se importante destacar a decomposição vetorial. Considere a Figura 1, em que temos um vetor força no espaço bidimensional.

Figura 1 – Vetor força em espaço bidimensional 1

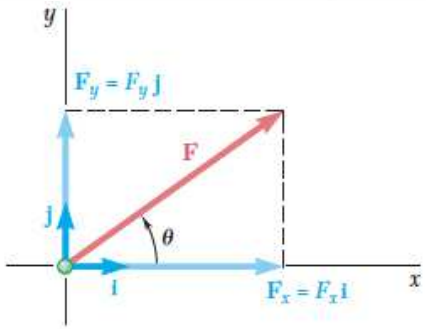


Fonte: Beer (2012).

Na figura, vemos um vetor força, que está escrito no espaço bidimensional. Perceba que ele apresenta duas componentes, F_x e F_y, que

Situações como essa são de fundamental importância para a resolução de problemas bidimensionais, como um corpo sob a ação de uma força em um plano. Do ponto de vista matemático, destacamos que, na verdade, essas componentes, que são grandezas escalares, estão orientadas por meio de vetores unitário, os quais são definidos ao longo dos eixos ordenados. A Figura 2 nos mostra de forma mais clara esses vetores unitários definidos.

Figura 2 – Vetores unitários no espaço bidimensional



Fonte: Beer (2012).

Perceba que temos agora, de forma explícita, as componentes definidas em termos dos vetores unitários. Destacamos que esses vetores são conhecidos como vetores da base, uma vez que formam uma **base vetorial**. Essa situação é obtida de um caso geral, dado qualquer vetor, sendo possível escrevê-lo sempre como uma combinação linear dos vetores da base (BEER, 2012). Dessa forma, podemos escrever o vetor força como:

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_x \hat{j} \quad (1)$$

Dizemos que um vetor escrito na forma da equação (1) está escrito em termos de suas componentes ortogonais, uma vez que os eixos coordenados formam um ângulo de 90 graus entre si.

IMPORTANTE:

Destacamos que as componentes do vetor não são grandezas vetoriais, mas grandezas escalares. O vetor é o

Perceba, na Figura 2, que o vetor força forma um ângulo com o eixo horizontal. Dessa forma, utilizando as relações métricas do triângulo retângulo, podemos expressar as componentes desse vetor em termos do ângulo. Isso nos fornecerá como resultado as seguintes relações:

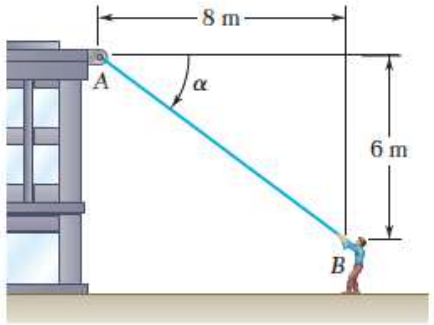
$$F_x = F \cos \theta \quad (2)$$

e

$$F_y = F \sin \theta \quad (3)$$

Exemplo: Uma pessoa puxa com uma força de intensidade 200 N uma corda que se encontra amarrada de acordo com a Figura 3. Vamos determinar as componentes horizontal e vertical da força e o vetor força.

Figura 3 – Exemplo 1



Fonte: Beer (2012).

Pelas relações métricas do triângulo retângulo, podemos determinar o valor do seno e do cosseno do ângulo α. Assim, teremos:

$\cos \alpha = 8/10 = 0{,}8$ e $\sin \alpha = 6/10 = 0{,}6$

Dessa forma, utilizando as equações (2) e (3) e o fato de que o módulo da força é de 200N, encontramos como resultado:

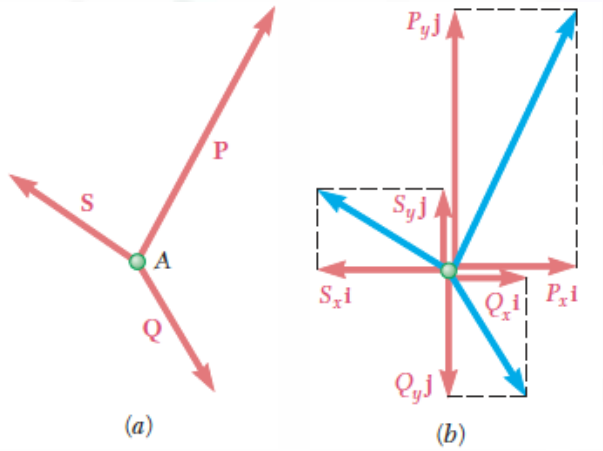
$F_x = 200 \cdot 0{,}8 = 240$ N e $F_y = 200 \cdot 0{,}6 = 180$ N

Assim, encontramos que o vetor força é definido por:

$\vec{F} = 240\hat{i} - 180\hat{j}$

Perceba que a componente y do vetor força ficou negativa. Esse fato é devido a essa componente apontar para baixo no eixo de coordenadas. O fato que usamos acima pode ser generalizado para uma situação em que temos mais de uma força. Considere a Figura 4. Nela, vemos uma partícula na posição A sob a ação de três forças, $\vec{P}$, $\vec{Q}$ e $\vec{S}$.

Figura 4 – Três forças agindo em uma partícula pontual



Fonte: Beer (2012).

A figura de fato nos mostra duas situações. A situação (a) nos mostra as três forças agindo na partícula em *A*. Na situação (b), temos as respectivas componentes das forças em eixos coordenados. Perceba que, como estamos no plano, temos somente as duas componentes, como foi visualizado anteriormente.

Usando as relações definidas na equação (1), podemos encontrar uma força resultante que age sobre a partícula. Temos, então:

$$\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q} + \vec{S} \qquad (4)$$

Escrevendo em termos das suas componentes retangulares, teremos:

$$\vec{R} = P_x\hat{i} + P_y\hat{j} + Q_x\hat{i} + Q_y\hat{j} + S_x\hat{i} + S_y\hat{j}$$

Como sabemos, as componentes são grandezas escalares. Dessa forma, podemos obter como resultado a relação:

Dessa forma, teremos por definição que as componentes do vetor força resultante são definidas como:

$$R_x = P_x + Q_x + S_x \quad (6)$$

e

$$R_y = P_y + Q_y + S_y \quad (7)$$

Desse fato, concluímos que as componentes da resultante de várias forças que atuam sobre uma partícula são obtidas adicionando algebricamente as componentes escalares das forças conhecidas (BEER, 2012). Podemos observar essa afirmação com base na Figura 5. Perceba que ela nos traz o resultado da ação das três forças na partícula no ponto A de uma forma compacta, em termos apenas das componentes da força resultante.

Figura 5 – Componentes da força resultante

Fonte: Beer (2012).

Perceba que o efeito dessa força é igual ao das três forças que agem sobre a partícula.

Equilíbrio de uma partícula – caso bidimensional

Com as informações até aqui discutidas, estamos aptos a apresentar a condição de equilíbrio para uma partícula no caso em que ela se encontra em um plano, ou seja, o caso bidimensional. No entanto, devemos lembrar o que nos diz a primeira lei de Newton, que vimos no capítulo precedente. Essa lei afirma que quando um corpo não está sujeito à ação de nenhuma força externa, ele permanece em repouso ou em movimento uniforme. Esse estado é conhecido muitas vezes como o

Se a soma das forças é nula e o corpo permanece em repouso, o equilíbrio é dito estático. Se o corpo permanece com velocidade constante, o equilíbrio é dito cinético. Dessa forma, a condição necessária e suficiente para o equilíbrio de uma partícula é que a soma das forças seja nula. No próximo capítulo, veremos uma situação mais geral, em que teremos um corpo rígido. Nessa situação, serão necessários outros conceitos para a condição de equilíbrio.

Em termos quantitativos, podemos expressar a condição de equilíbrio para o caso bidimensional, conforme a expressão abaixo:

$$\vec{R} = \sum \vec{F} = 0 \quad (8)$$

Ou, em termos de suas componentes, teremos as seguintes relações:

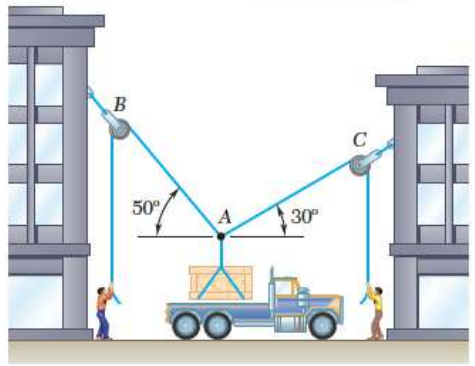
$$\sum F_x = 0 \quad (9)$$

e

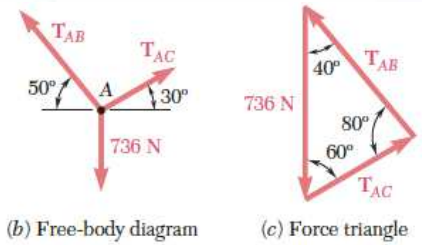
$$\sum F_y = 0 \quad (10)$$

É importante destacar que o trabalho de determinar as condições de equilíbrio de corpo se torna uma tarefa bastante simplificada se consideramos o chamado diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre pode ser considerado um esquema gráfico em que colocamos todas as forças externas que agem no sistema. Na Figura 6, vemos três situações importantes.

Figura 6 – Diagrama de corpo livre



(a) Space diagram



Fonte: Beer (2012).

Na situação (a), temos o próprio sistema, que consiste em um carro cuja bagagem está sendo levantada por dois cabos de sustentação. Na situação (b), temos o corpo livre em si, mostrando todas as direções e as intensidades, além dos ângulos que são formados pelos cabos em um plano cartesiano. Perceba que essa figura também nos mostra o ponto A. Esse ponto é chamado ponto de equilíbrio do sistema. Na situação (c), temos uma possível solução para as condições de equilíbrio, o chamado triângulo de forças. A Figura 7 também nos mostra outro sistema que se encontra em equilíbrio.

Figura 7 – Guindaste sustentando uma estrutura

Fonte: Beer (2012).

Em ambos os casos, vemos que temos uma situação bidimensional, na qual, de fato, devemos utilizar as equações (9) e (10) para termos as

Equilíbrio de uma partícula – caso tridimensional

Vamos generalizar nossa situação para um caso mais geral, no qual temos forças no espaço tridimensional. Sabemos que, nesse espaço, é possível também escrever vetores em termos das coordenadas cartesianas, agora em um caso mais geral, com mais uma componente, no caso, a componente z. Dessa forma, a equação (1) pode ser generalizada para:

$$\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k} \quad (11)$$

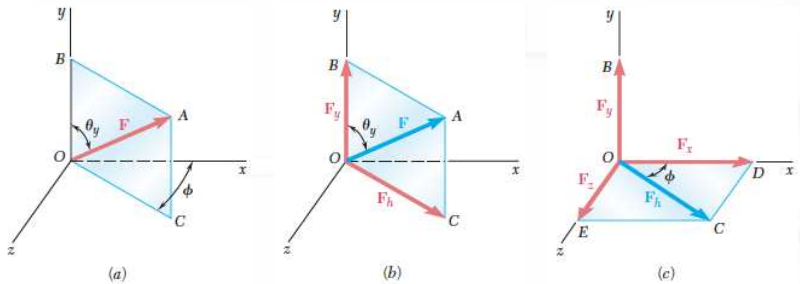
Perceba que temos mais uma componente – a componente z – e seu respectivo vetor unitário, que define a sua direção.

REFLITA:

Podemos considerar que a maioria das estruturas que nos cercam são tridimensionais. Percebemos esse fato em uma construção civil, por exemplo, em que temos cabos de sustentação com as três componentes do sistema cartesiano.

A Figura 8 nos ajuda a compreender melhor com se dão as componentes de uma força no caso tridimensional.

Figura 8 – Forças no espaço tridimensional



Fonte: Beer (2012).

VOCÊ SABIA?

Independentemente da forma em que se encontra uma estrutura, se esta permanece em repouso ou em movimento uniforme, a soma das forças é igual a zero. Mais precisamente, a Construção Civil usa esse princípio para a construção de edifícios. No vídeo ***Equilíbrio estático de corpos***, você verá um sistema de três corpos que se encontram em equilíbrio estático. Acesse clicando aqui.

Nas três situações, fica em evidência o plano que contém o vetor força, bem como os respectivos ângulos que esse vetor forma, com os eixos de coordenadas cartesianas.

De maneira geral, o módulo do vetor força para o caso tridimensional é definido como a raiz quadrada da soma das suas componentes, o que, de fato, é uma definição bastante conhecida. As condições de equilíbrio nessa situação são iguais para o caso bidimensional dados pelas equações (9) e (10). Porém, agora com mais uma condição $\sum F_z = 0$, que é a condição de equilíbrio para a componente z.

RESUMINDO:

Chegamos ao final do nosso capítulo e, com ele, trouxemos uma gama de informações a respeito do estado de equilíbrio de uma partícula, tanto no caso bidimensional como no caso tridimensional. Observamos que essa condição surge como consequência da primeira lei de Newton, em especial para a maioria das estruturas do nosso cotidiano. Temos, assim, o caso de que os corpos permanecem em repouso uma vez aplicada a condição de equilíbrio. Por essa razão, chamamos esse equilíbrio de equilíbrio estático. Foi possível também chegar a essas condições de equilíbrio para o caso mais geral do espaço tridimensional, em que temos uma componente a mais para determinar.

Torque e momento da força

OBJETIVO:

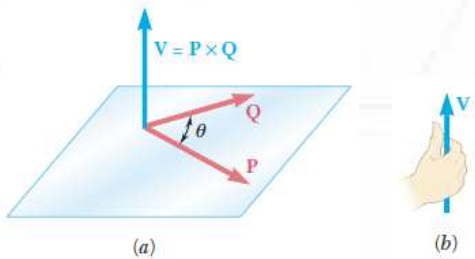
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os principais conceitos e propriedades relacionadas ao equilíbrio de um corpo extenso. Antes de tudo, esse conceito será apresentado de forma bastante clara e direta, uma vez que precisamos dele para compreender as condições de equilíbrio para um corpo. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Corpo rígido e momento de uma força

No capítulo anterior, estivemos interessados em investigar as condições de equilíbrio de um ponto material ou de uma partícula material. Agora, vamos investigar um caso mais geral, em que temos um corpo extenso, muitas vezes conhecido como corpo rígido. O conceito de corpo rígido já foi discutido em unidades anteriores. Naquela ocasião, definimos um corpo rígido como aquele que não se deforma sob a ação de forças externas. No entanto, concluímos que esse conceito é uma idealização, já que, em maior ou menor grau, o corpo se deforma em nível microscópico.

Para investigarmos as propriedades do momento de uma força, devemos, inicialmente, realizar uma pequena revisão sobre o conceito de produto vetorial entre dois vetores. Esse conceito é o fundamento da compreensão do momento de uma força em um corpo rígido. A Figura 9 nos mostra o esquema gráfico do produto vetorial de dois vetores

Figura 9 – Produto vetorial entre dois vetores



Na figura, vemos duas situações. Na situação (a), vemos a forma gráfica do produto vetorial; enquanto na situação (b), vemos o seu sentido. Percebemos que o produto vetorial nos fornece como resultado outro vetor, que é perpendicular ao plano que contém os dois vetores. Por definição, dados dois vetores $\vec{P}$ e $\vec{Q}$, o produto vetorial é definido como:

$$\vec{V} = \vec{P} \times \vec{Q} \tag{12}$$

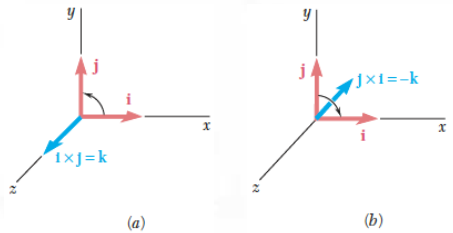
e

$$V = PQ \sin \theta \tag{13}$$

Em que *P* e *Q* são os módulos dos vetores que definem o produto. Algumas de umas expressões mais conhecidas da física são definidas por meio de produtos vetoriais. Um exemplo pode ser a força magnética definida em termos do produto vetorial do vetor velocidade pelo vetor campo magnético.

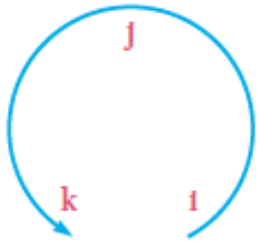
Perceba, porém, que o produto vetorial definido nas expressões acima, principalmente na expressão (12), não nos mostra de forma clara uma melhor visualização. Essa forma fica mais clara quando expressamos o produto vetorial em termos dos vetores da base em um sistema de coordenadas cartesianos. Vimos, no capítulo anterior, o quão foi importante analisarmos um vetor em termos desses componentes. De fato, isso será de grande importância, uma vez que, como sabemos, os vetores da base são perpendiculares entre si, além de terem módulo igual a 1, por serem unitários. Essa base é conhecida muitas vezes por base ortonormal, uma vez que os vetores são ortogonais e modulares. Vejamos a Figura 10, que nos mostra como é definido o produto vetorial em termos desses vetores em uma forma bastante clara.

Figura 10 – Produto vetorial em termos dos vetores da base



Perceba que, como os vetores são perpendiculares entre si, o produto sempre será outro vetor da base. Devemos ter somente o cuidado de saber, pela regra da mão direita, qual será o sinal resultante do produto vetorial. Isso fica mais claro conhecendo o sentido pelo qual se toma o produto. A Figura 11 ilustra como devemos tomar esse sentido.

Figura 11 – Sentido do produto vetorial



Fonte: Beer (2012).

Pela figura, vemos que o sentido anti-horário resultará sempre em resultados positivos para o produto vetorial entre dois vetores da base. O produto vetorial também pode ser expresso como uma matriz da seguinte forma:

$$\vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ P_x & P_x & P_x \\ Q_x & Q_x & Q_x \end{vmatrix} \tag{14}$$

Perceba que temos uma matriz 3x3, em que a primeira linha são os vetores da base e as demais linhas são as componentes dos respectivos vetores. O determinante da matriz no fornece o produto vetorial.

REFLITA:

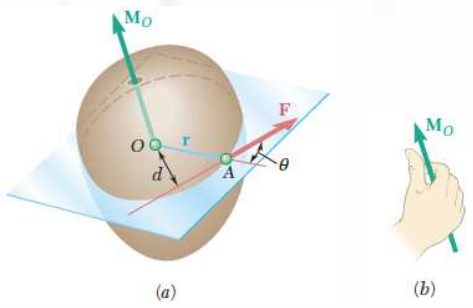
Você pode encontrar o determinante da métrica utilizando a regra que você achar mais conveniente. Já que não importa, o resultado será sempre o mesmo.

Vejamos agora outra quantidade física definida como o produto vetorial entre duas quantidades físicas: o momento de uma força.

Momento de uma força

Como vimos, a ação de uma força em um corpo pode causar uma mudança de posição. No entanto, podemos verificar outro resultado. Considere a Figura 12.

Figura 12 – Definição de momento de uma força



Fonte: Beer (2012).

Na figura acima, vemos que, na situação (a), temos a aplicação de uma força em um corpo rígido em um ponto A. Perceba que existe um vetor que une a origem *O* até o ponto em questão. Assim, por definição, teremos que o momento de uma força para o corpo rígido é:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \tag{15}$$

Perceba, pela figura (12), que a situação (b) nos mostra a direção do vetor momento pela regra da mão direita. Em termos do módulo, o momento de uma força é definido como:

$$M = rF \sin \theta \tag{16}$$

Assim como no caso geral, podemos expressar o momento de uma força em termos de uma matriz 3x3 da seguinte forma:

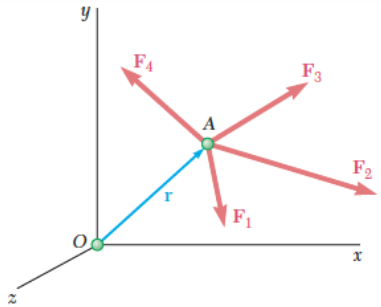
$$\vec{M} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \tag{17}$$

DEFINIÇÃO:

O momento de uma força é definido como a tendência de giro de um corpo sob ação de uma força externa.

Com essas definições, poderíamos nos perguntar o que acontece com um corpo se, em um único ponto, pode haver a ação de mais de uma força, como visto na Figura 13.

Figura 13 – Ação de várias forças em um único ponto de um corpo



Fonte: Beer (2012).

Nesse caso, fazemos uso de um importante teorema conhecido com teorema de Varignon, que, na verdade, se configura em uma propriedade do produto vetorial, mais precisamente a propriedade distributiva. Esse teorema pode ser tomado e, dessa forma, escrever a equação (15) em termos de:

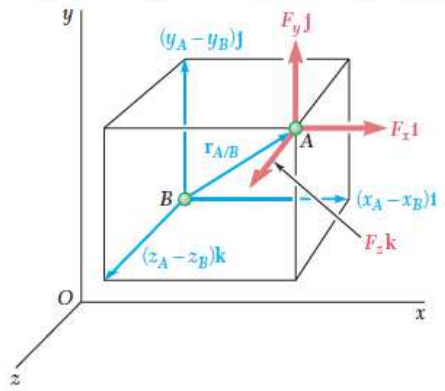
$$\vec{M} = \vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n) \quad (18)$$

Em que *n* é a n-ésima força aplicada em um ponto qualquer de um corpo rígido. Assim, por meio da propriedade distributiva do produto vetorial, teremos:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_1 + \ldots \quad (19)$$

Perceba que, na verdade, o Teorema de Varignon, como dissemos, generaliza o produto vetorial para uma situação em que temos mais de uma força agindo em um corpo em um ponto. Um fato importante é que podemos expressar o momento de uma força em termo das componentes

Figura 14 – Componentes retangulares do momento de uma força



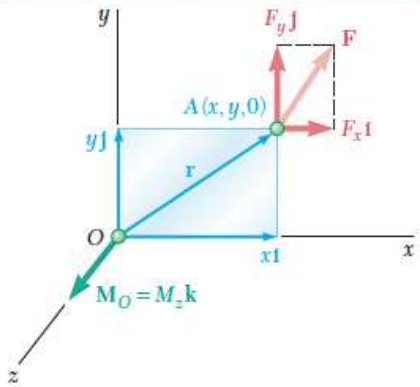
Fonte: Beer (2012).

Perceba, pela figura, que o ponto em que o corpo sofre o momento, ou seja, onde ele terá que tender a girar não se encontra localizado na origem, mas em um ponto qualquer B. Dessa forma, o vetor deve ser aquele que liga o ponto B até o ponto A, ou seja, um vetor $\vec{r}_{A/B}$. Assim, as componentes desse vetor devem ser as próprias coordenadas cartesianas. Então, nesse caso, o produto vetorial deve ser definido como:

$$\vec{M} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \tag{20}$$

Um fato curioso se dá, por exemplo, quando uma das componentes do vetor é nula. Quando isso ocorre, o momento só tem uma direção e o vetor se localiza em um plano, como pode ser visto na Figura 15.

Figura 15 – Componente *z* nula do vetor *r*



Fonte: Beer (2012).

Pela figura, note que, como dissemos, o vetor se localiza no plano yx. Consideramos que essa situação é mais comum em termos de aplicação.

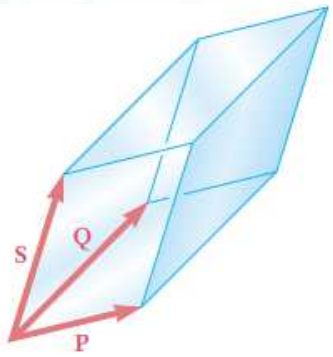
Momento em relação a um eixo

Perceba um fato interessante: tudo que fizemos aqui para a determinação do momento de uma força dizia respeito ao momento em relação a um dado ponto. No entanto, podemos ter uma situação em que desejamos determinar o momento em relação a um eixo qualquer em torno do corpo rígido. Dessa forma, necessitamos de uma generalização do nosso aparato matemático. Então, de maneira resumida, precisamos do conceito do produto triplo vetorial. Por definição, o produto triplo vetorial é definido como segue:

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q}) \tag{21}$$

Devemos lembrar do fato que o produto triplo misto ou o produto de três vetores fornece como resultado um número, que, por sua vez, representa o volume de um paralelogramo. A Figura 16 nos mostra essa situação.

Figura 16 – Triplo produto vetorial



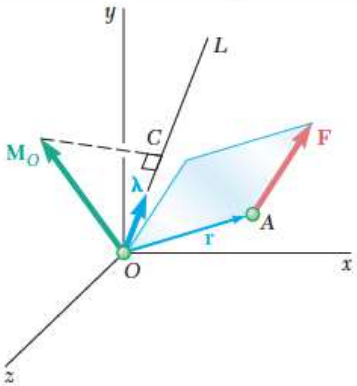
Fonte: Beer (2012).

Dessa forma, o produto triplo é definido como:

$$\vec{S} \cdot (\vec{P} \times \vec{Q}) = \begin{vmatrix} S_x & S_y & S_z \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix} \tag{20}$$

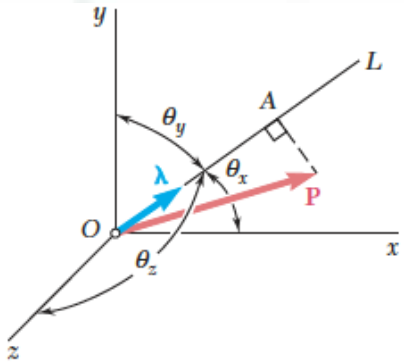
Munidos dessas informações, podemos determinar o momento de uma força em torno de um eixo fixo, já que, além do produto vetorial, devemos ter o vetor que define a direção do eixo. Vamos considerar a figura abaixo, em que temos uma ilustração do momento de uma força em torno de um eixo (Figura 17).

Figura 17 – Momento em torno de um eixo



Note que o momento está sendo tomado em relação à origem, ou seja, o eixo passa pela origem do sistema de coordenadas. Definimos o vetor como o que define a direção do eixo em que o corpo tende a girar. Dado um eixo L qualquer, podemos observar esse vetor de acordo com a Figura 18.

Figura 18 – Definição do vetor



Fonte: Beer (2012).

Perceba, pela figura, que são tomados os ângulos em cada um dos eixos das coordenadas. Dessa forma, torna-se mais fácil identificar a direção do vetor em coordenadas cartesianas. Nesse caso, o momento da força é definido como:

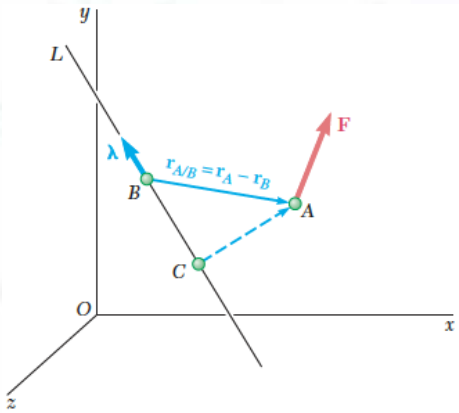
$$M_L = \vec{\lambda} \cdot \vec{M} \tag{23}$$

Na forma matricial, teremos a definição:

$$M_L = \begin{vmatrix} \lambda_x & \lambda_y & \lambda_z \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \tag{24}$$

Uma situação mais geral para o caso do momento em relação a um eixo seria o caso em que não temos o eixo passando pela origem, mas sim por um ponto qualquer do eixo. Nesse caso, devemos tomar o vetor que liga o ponto onde passa o eixo até o ponto em que é aplicada a força. A Figura 19 nos mostra como seria essa situação.

Figura 19 – Momento em relação a um eixo em um ponto qualquer



Fonte: Beer (2012).

Perceba que o vetor é, agora, definido em termos do vetor que liga os pontos A e B.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível identificar as principais propriedades do momento de uma força. Vimos essa situação em dois casos particulares, o momento em relação a um ponto e em relação a um eixo qualquer. Em ambos os casos, analisamos a situação na origem em outro ponto qualquer. Vimos também que a matemática utilizada para a determinação dessa quantidade é a álgebra vetorial, mais precisamente o produto vetorial entre dois vetores (para o momento em relação a um ponto) e o triplo produto vetorial, ou produto misto.

Forças externas atuantes sobre um corpo rígido

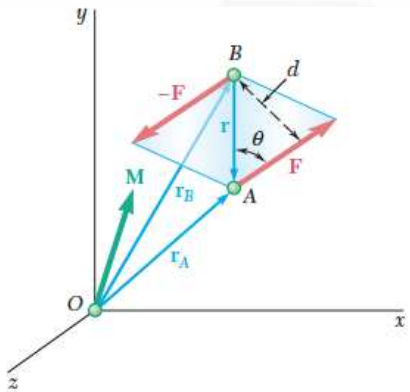
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais consequências da ação de forças externas sobre um corpo rígido. As informações que obtivemos no capítulo anterior serão de grande importância para que tenhamos uma melhor compreensão desses efeitos. Veremos o conceito de binário de uma força que tem como único objetivo o de fornecer rotação a um corpo rígido. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Momento de um binário

No capítulo anterior, estudamos os efeitos da ação de uma força em um corpo rígido e definimos o conceito de momento de uma força em relação a uma origem e em relação a um dado eixo. Agora, vamos generalizar nossos conhecimentos para termos efeito mais significativos em relação à ação de forças em um dado corpo. Considere a Figura 20, que nos mostra a ação de duas forças iguais em módulo e direção, porém em sentidos contrários, que são aplicadas em dois pontos A e B.

Figura 20 – Binário de forças



Perceba que os dois pontos estão separados pelo vetor *r*, que, por sua vez, forma um ângulo com uma das forças. Pelo teorema de Varignon, podemos determinar uma expressão para o momento de um binário:

$$\vec{M} = (\vec{r}_A - \vec{r}_B) \times \vec{F} \quad (25)$$

Ou, ainda, como:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (26)$$

Aqui, os vetores $\vec{r}_A$ e $\vec{r}_B$ são os vetores que ligam os pontos A e B até a origem e o vetor *r* é aquele que liga os pontos A e B.

VOCÊ SABIA?

Você sabe qual o único efeito da ação de um binário de forças em um corpo rígido? O único efeito é a rotação. Ao contrário de uma força, que pode gerar rotação e translação, o binário só fornece rotação ao corpo.

Em valores absolutos, o momento de um binário é definido como:

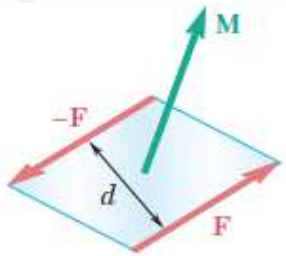
$$M = rF \sin \theta \quad (27)$$

Na Figura 21, temos um exemplo prático da aplicação de um binário no cotidiano.

Figura 21 – Aplicação de um binário

Perceba, pela figura, que o homem tenta afrouxar o parafuso em uma roda de um carro pela aplicação de um binário de forças em dois pontos distintos da chave. Nesse caso, o único efeito é o de causar uma rotação no parafuso. Em termos gráficos, o vetor momento binário pode ser visto na Figura 22.

Figura 22 – Direção de um binário de forças

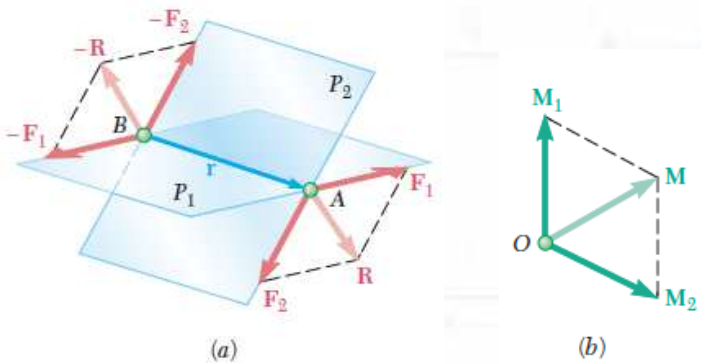


Fonte: Beer (2012).

Perceba que o vetor momento de um binário é perpendicular ao plano que contém os dois vetores força.

É possível que em um determinado corpo rígido existam mais de um binário. Dessa forma, podemos realizar a soma de binários e obter o chamado binário resultante. Na Figura 23, vemos, de forma mais clara, esses binários em dois pontos de um dado corpo rígido.

Figura 23 – Adição de binários



Fonte: Beer (2012).

Perceba que temos duas situações na figura. Na situação (a), temos os binários e os respectivos planos, que contêm as duas forças. Na situação (b), temos o binário resultante definido como as direções dos dois binários. Em termos analíticos, teremos que:

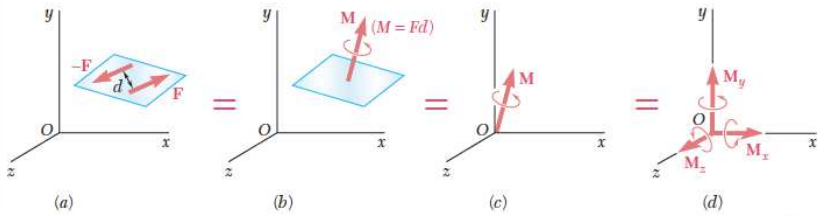
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_2 \quad (28)$$

Ou, ainda, em termos explícitos:

$$\vec{M} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 \quad (29)$$

Uma forma mais geral de observarmos a representação de binários na forma vetorial se encontra na Figura 24.

Figura 24 – Representação de um binário por vetores



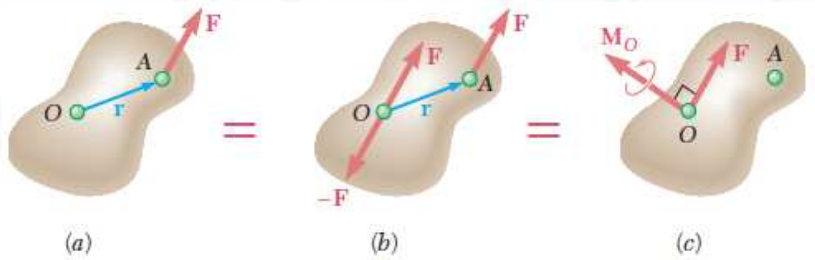
Fonte: Beer (2012).

Note que ela nos traz quatro situações em que são observadas, de forma bastante clara, como podemos enxergar o vetor momento de um binário.

Redução de um sistema de forças

Vamos expor, nesse momento, uma importante técnica necessária para a determinação do equilíbrio dos corpos rígidos. Essa técnica é conhecida como redução de um sistema de forças a uma força e um binário. De maneira resumida, essa técnica nos afirma que é sempre possível deslocar a ação de uma força aplicada em um ponto no corpo rígido para outro ponto, desde que se acrescente nesse ponto um binário. Esse fato só é possível devido a um importante princípio, conhecido como princípio da **transmissibilidade das forças**, que permite transmitir a ação de uma força por meio de um corpo, desde que o ponto transladado esteja na mesma linha de ação da força. Podemos verificar como ocorre

Figura 25 – Redução de um sistema de forças



Fonte: Beer (2012).

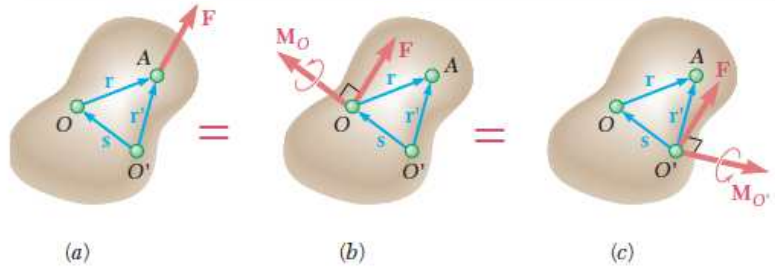
Perceba, pela figura, que temos, de forma clara, a permanência do efeito da força no corpo. Destacamos que, muito embora possamos transferir a ação de uma força para outro ponto do corpo rígido, o efeito final não deve ser alterado.

Observe mais uma vez a figura acima e veja que, no final, no ponto O, que representa a origem, temos agora a força e um binário. Em termos analíticos, teremos que o momento do binário será dado por:

$$\vec{M}'_o = \vec{M} + \vec{s} \times \vec{F} \qquad (30)$$

Em que é o vetor que liga as duas origens. Podemos ver, de forma mais clara, essa situação na Figura 26.

Figura 26 – Redução de um sistema de forças



Fonte: Beer (2012).

Embora essas afirmações possam ser, *a priori*, difíceis de serem verificadas, usualmente, em termos práticos, a Figura 27 nos mostra de maneira direta como podemos transmitir a ação de uma força de um ponto de aplicação para outro ponto de aplicação.

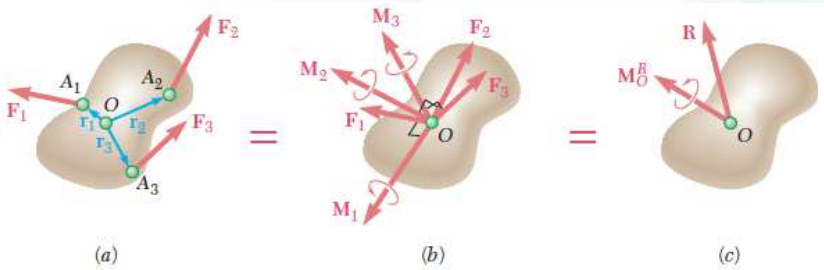
Figura 27 – Redução de um sistema de forças

Fonte: Beer (2012).

Perceba que a força é transmitida ao longo do cabo da chave. Dessa forma, podemos ter uma melhor facilidade de girar o parafuso.

Note que essas afirmações nos trouxeram uma ampla vantagem na determinação dos efeitos causados pela ação de forças em um corpo rígido. No entanto, essas informações ainda podem ser generalizadas para uma situação em que tenhamos não apenas uma força, mas um sistema de forças. Considere a Figura 28, em que temos uma representação de um sistema de forças agindo em um corpo rígido e, depois, sendo reduzido. Perceba que definimos uma origem na situação (a), em que podemos transferir os efeitos das forças aplicadas nos pontos em destaque. Na situação (b), temos os momentos gerados pela ação dessas forças na origem. Por fim, na situação (c), encontramos o momento resultantes dessas forças.

Figura 28 – Redução de um sistema de forças



Note que teremos um momento resultante do binário na origem escolhida. Em termos quantitativos, teremos o momento dado por:

$$\vec{M}_{O'}^{R} = \vec{M} + \vec{s} \times \vec{R} \quad (31)$$

A resultante das forças que agem sobre o corpo no ponto O é:

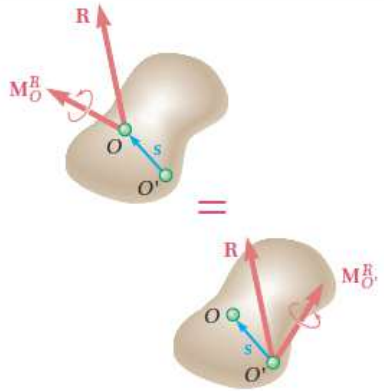
$$\vec{R} = \sum \vec{F} \quad (32)$$

E o momento resultante é:

$$\vec{M}_{O}^{R} = \sum (\vec{r} \times \vec{F}) \quad (33)$$

A Figura 29 nos mostra, de forma resumida, as resultantes tanto do momento quanto da força em um corpo rígido.

Figura 29 – Força e momento resultantes em um corpo rígido



Fonte: Beer (2012).

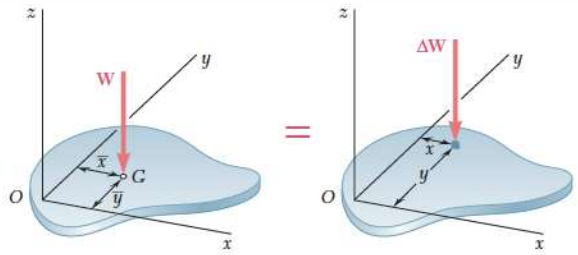
Vejamos agora outro conceito de grande importância para a determinação das condições de equilíbrio de um corpo rígido.

Centro de gravidade e centroides

Fizemos nossa análise da força agindo em um corpo rígido como um todo. No entanto, não levamos em consideração que esse corpo é constituído de uma infinidade de partículas. Essas partículas, por sua vez, quando submetidas à ação da força gravitacional, sentem a ação dessa força. Nesse caso, *a priori*, deveríamos levar em consideração esse feito

temos uma força distribuída no corpo. Seria uma tarefa inviável determinar separadamente a ação de da força gravitacional em cada partícula do corpo. Em vez disso, definimos um ponto no corpo conhecido como centro de gravidade. Nesse ponto, consideramos que toda ação da força gravitacional é realizada nele. Considere a Figura 30, que nos mostra uma placa horizontal no plano xy.

Figura 30 – Placa horizontal



Fonte: Beer (2012).

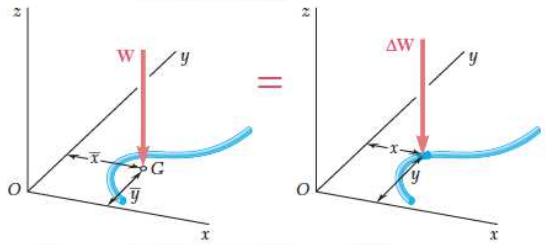
Temos o ponto *G*, em que se localiza o centro de gravidade do corpo. Se a placa for homogênea, teremos que o centro de gravidade fica conhecido como centroide do corpo. Porém, o centroide do corpo não coincide necessariamente com o centro de gravidade do corpo.

Para corpos homogêneos, o peso do corpo é definido como:

$$W = \int dW \tag{34}$$

Em que a integral acima é em termos do "peso infinitesimal" de cada partícula. Essa equação também pode ser usada para determinar o centro de gravidade de um fio homogêneo. Vejamos essa situação na Figura 31.

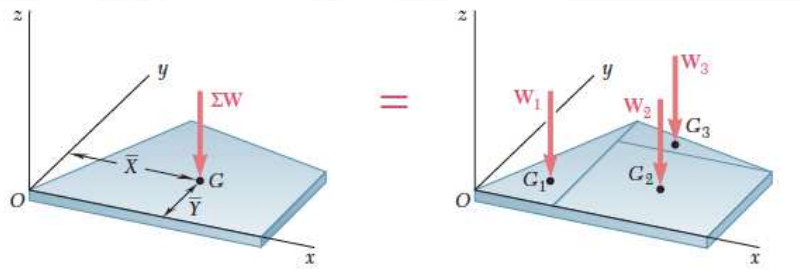
Figura 31 – Centro de gravidade de um fio homogêneo



Fonte: Beer (2012).

Podemos determinar o centroide de placas compostas da mesma forma. Assim, podemos dividir uma placa em áreas menores e determinar o centroide de cada uma delas. Vejamos:

Figura 32 – Centroide de corpos compostos



Fonte: Beer (2012).

Perceba que temos os centroides das placas menores, as quais podem ser determinadas separadamente. Assim, com essas informações, podemos determinar os centroides da placa total.

Destacamos, mais uma vez, que isso só pode ser feito se consideramos a placa homogênea.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível compreender de forma mais precisa os efeitos da aplicação de forças externas em um corpo rígido. Vimos que é sempre possível reduzir um sistema de forças a um sistema de força binário em um dado ponto, que consideramos sendo a origem. Esse fato nos trouxe de forma clara como poderemos determinar as condições de equilíbrio de um corpo rígido.

Estática e equilíbrio dos um corpos rígidos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as condições de equilíbrio para um corpo rígido. Entenderá a importância do momento de uma força nessa situação e seu papel na determinação do equilíbrio do corpo rígido, que é de fundamental importância em engenharia, principalmente em engenharia civil, em que se considera que todas as estruturas devam estar em equilíbrio estático E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

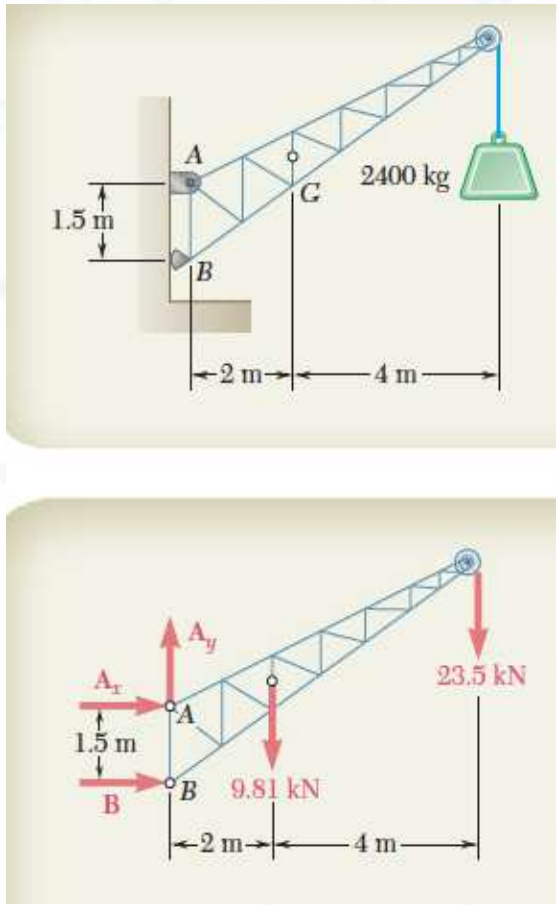
Diagrama de Corpo Livre

A determinação das condições de equilíbrio dos corpos deve ser precedida de uma técnica bastante eficiente para a determinação das forças que atuam em um corpo e pode ser representada por meio de um esquema gráfico conhecido como Diagrama de Corpo Livre. Devemos seguir alguns passos para a construção desse diagrama.

- Todas as forças externas devem ser indicadas no diagrama de corpo livre. Essas forças devem indicar também as reações de apoio em que estão fixos os corpos.
- As intensidade e direções das forças devem também ser indicadas no diagrama, de modo a identificar com precisão os seus possíveis efeitos.
- O Diagrama de Corpo Livre deve incluir as dimensões, uma vez que pode ser necessária a determinação do momento da força.

A Figura 33 nos traz um diagrama de corpo livre para uma situação. Temos um guincho que sustenta um corpo, o qual tem uma certa massa. Perceba também que, na figura, temos em destaque o centro de gravidade do corpo, o qual se configura em um ponto em que consideramos que a força gravitacional age nele. Note também que as reações de apoio estão todas explícitas no diagrama. Dessa forma, fica uma tarefa fácil identificar

Figura 33 – Diagrama de corpo livre



Fonte: Beer (2012).

Essas reações de apoio determinam a estabilidade do corpo que se encontra preso em determinado ambiente e são classificadas como:

- Reações equivalentes a uma força com uma linha de ação conhecida

Esses tipos de apoio ocorrem quando temos a resistência ao movimento em apenas uma dimensão. Como exemplo desses tipos, podemos citar os roletes, suportes basculantes. Podemos ver este tipo de

Figura 34 – Haste móvel

Fonte: Beer (2012).

- Reações equivalentes a uma força de direção desconhecida

Esses tipos de conexões incluem os pinos sem atrito ajustados em furos, articulações e superfícies rugosas. Esses tipos de reações têm duas variáveis a serem determinadas, que podemos ver na Figura 35.

Figura 35 – Mancal basculante

Fonte: Beer (2012).

- Reações equivalentes a uma força e a um binário

Essas reações são causadas por engastes e impedem qualquer movimento do corpo rígido. Ainda, apresentam três variáveis a ser determinadas. Vejamos um exemplo na Figura 36.

Figura 36 – Mancal basculante

Fonte: Beer (2012).

Uma vez determinadas as reações de apoio e construído o diagrama de corpo livre, podemos determinar as condições de equilíbrio desses corpos. Lembramos do que vimos no capítulo anterior, no qual foi possível reduzir um sistema de força a uma força e um binário na origem. Com isso, podemos afirmar que um corpo rígido estará em equilíbrio quando a soma dos momentos (binário) for nula, assim com a soma das forças. Isso equivale a afirmar que:

$\sum \vec{F} = 0$ (35)

e

$\sum \vec{M} = \sum (\vec{r} \times \vec{F}) = 0$ (36)

Podemos verificar, observando essas equações, que existem algumas condições a serem tomadas, uma vez que temos grandezas vetoriais que, por sua vez, têm suas respectivas componentes.

$$\Sigma F_x = 0 \quad (35.1)$$

$$\Sigma F_y = 0 \quad (35.2)$$

$$\Sigma F_y = 0 \quad (35.3)$$

Para os momentos, teremos:

$$\Sigma M_x = 0 \quad (36.1)$$

$$\Sigma M_y = 0 \quad (36.2)$$

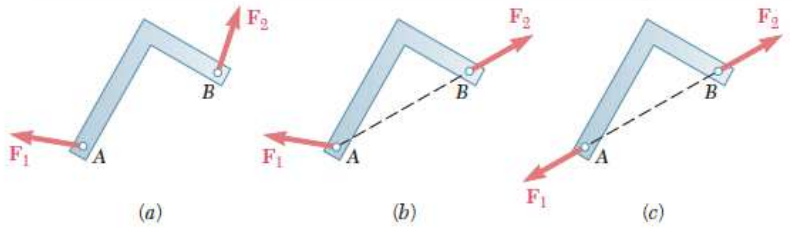
$$\Sigma M_y = 0 \quad (36.3)$$

Percebemos que são necessárias seis equações para que se obtenha as condições de equilíbrio de um corpo rígido.

Destacamos que, nessa situação, estamos trabalhando com força apenas em duas dimensões e que uma situação mais geral, em que temos forças no espaço tridimensional, ainda será explanada em breve.

No entanto, vamos verificar uma situação particular em que temos um corpo sujeito à ação de duas forças. Nesse caso, essas forças devem ser iguais em intensidade e direção, com linha de ação e sentidos opostos. Vemos esse caso na Figura 37.

Figura 37 – Corpo sujeito à ação de duas forças



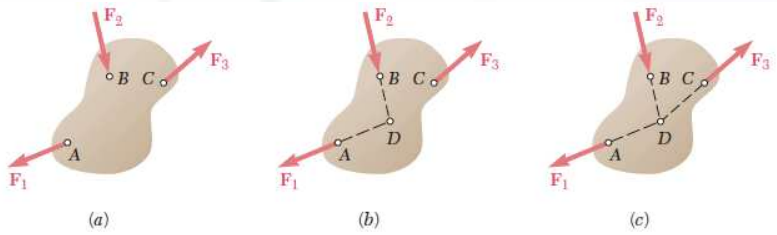
Fonte: Beer (2012).

Note, pela figura, que temos duas forças sendo aplicadas na estrutura. Perceba que elas são iguais em módulo e têm a mesma linha de ação depois de postas em equilíbrio.

Na situação que temos um corpo sujeito à ação de três forças, ou seja, que temos forças aplicadas em três pontos do corpo rígido, as linhas

em situações como as expostas aqui, não necessariamente podemos fazer uso das condições de equilíbrio da primeira lei de Newton para resolvê-las, já que podemos utilizar o triângulo de forças e encontrar as condições de equilíbrio por semelhança de triângulo. Vejamos essa situação na Figura 38.

Figura 38 – Corpos sujeitos à ação de três forças



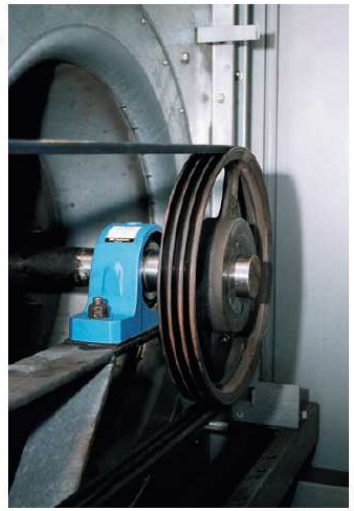
Fonte: Beer (2012).

Uma situação mais geral, em que podemos determinar as condições de equilíbrio de um corpo rígido, é em três dimensões. Nesse caso, temos um maior número de variáveis a serem determinadas e, de certa forma, é o que configura o caso mais geral em nosso cotidiano. Assim, as reações de apoio são iguais no que se refere ao respeito ao sentido físico. No entanto, são generalizadas para mais variáveis. Como exemplo, temos, na Figura 39, uma junta universal, que é comumente encontrada nos eixos de direção dos carros.

Figura 39 – Junta universal

Para essas situações, algumas reações de apoio podem impedir tanto a rotação do corpo quanto a translação. Entretanto, outras reações são projetadas apenas para impedir as translações. Essas reações podem incluir binários, sem que haja o movimento de rotação. Na Figura 40, vemos um mancal de rolamento. Perceba que, nesse caso, a rotação ocorre tranquilamente, sem que haja translação no espaço. Rolamentos, como o visto na figura, são essenciais para o funcionamento de motores e demais instrumentos a diesel e a gasolina, bem como outros meios de funcionamento.

Figura 40 – Mancal de rolamento



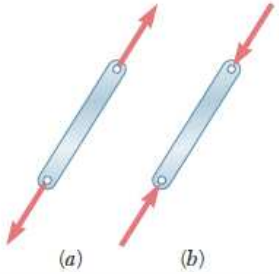
Fonte: Beer (2012).

Esforço cortante e momento fletor

Tudo que fizemos até aqui dizia respeito à ação de **forças externas**. Entretanto, não investigamos nada no que diz respeito a **forças internas** em uma estrutura. Quando partimos para essa análise, encontramos conceitos de fundamental importância para a engenharia, principalmente para a engenharia civil: esforço cortante e momento fletor. Percebemos que essas forças são ditas internas não no que diz respeito às forças entre as partículas que constituem o corpo, mas no que tange às forças entre

Quando uma força age em uma estrutura, ela pode causar o efeito de contração ou de tração. Dependendo da resistência do material, o elemento pode se romper e não poderá mais ser utilizado. Na Figura 41, vemos essas situações, em que um elemento sofre a ação de forças de contração e de tração.

Figura 41 – Forças em um elemento



Fonte: Beer (2012).

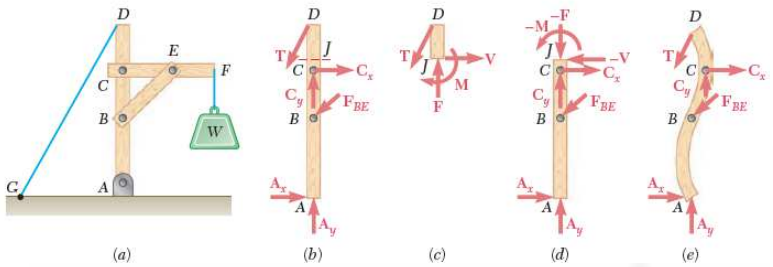
A informação sobre as forças que podem agir em um elemento é de fundamental importância. Como mencionamos, vemos essa importância na Figura 42, em que temos um exemplo de uma treliça.

Figura 42 – Conexão por pinos

Essa figura nos mostra de maneira bem clara a importância dos elementos e das estruturas em engenharia. Vemos esse conjunto de elementos juntos para manter uma construção em equilíbrio.

Munidas das informações que devemos levar em consideração para as forças internas entre os elementos de uma estrutura, vamos considerar a Figura 43. Ela nos mostra uma estrutura, na forma de um guindaste, formada por três elementos que estão devidamente conectados. Sabemos que existem forças entre esses elementos justamente nos chamados pinos, que são pontos nos quais acontece o acoplamento de dois ou mais elementos. Perceba que temos também o diagrama de corpo livre, mostrando todas as reações de apoio, além de todas as forças (agora externas e internas).

Figura 43 – Elementos de uma estrutura



Fonte: Beer (2012).

Perceba que, especificamente na situação (b) da figura acima, há um corte no elemento AD, separando esse elemento em dois: JD e AJ. Na situação (c), vemos as forças no elemento JD. Perceba que, para manter o elemento em equilíbrio, é necessária a ação de um momento *M* e de uma força *V*. Sem a ação dessas quantidades, o elemento não estaria em equilíbrio. Note que, na situação (d), temos justamente as forças que agem no elemento restante do corte, ou seja, no elemento AJ. Assim, temos os sinais opostos para balancear essas quantidades no elemento JD. As quantidades V e M, ou seja, as forças que aparecem na figura para manter em equilíbrio os elementos após o corte é o que chamamos de esforço cortante e de momento fletor, respectivamente. Perceba que eles surgem devido a forças internas e é como se essas forças já existissem

Essas forças internas são importantes não somente do ponto de vista de estruturas em engenharia que permanecem estáticas, mas também daquelas que podem se movimentar com um movimento de rotação, por exemplo. Na Figura 44, vemos um exemplo disto. Devemos levar em conta, no projeto do eixo de uma serra circular, que as forças internas resultam das forças aplicadas nos dentes da lâmina.

Figura 44 – Serra elétrica

Fonte: Beer (2012).

Consideramos que, em determinado ponto do eixo, essas forças internas são equivalentes a um sistema força binário constituídos de forças axiais e cortantes e de um binário que representa o momento fletor e o esforço cortante.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível entender os conceitos relacionados ao equilíbrio dos corpos rígidos e sua importância na engenharia, principalmente na engenharia civil. Observamos que as condições de equilíbrio envolvem um conjunto de equações que são obtidas principalmente da primeira lei de Newton. Também foi possível determinar as reações de apoio que são de fundamental importância para a determinação do equilíbrio. Por fim, mostramos dois dos principais conceitos relacionados às forças internas na estrutura: o conceito de esforço cortante e momento fletor.

REFERÊNCIAS

BEER, F. ***Vector mechanics for engineers***: statics and dinamics. 9. ed. Nova York: McGraw-Hill Science, 2012.